

Prova Scritta Fisica

12 Maggio 2026

Problema 1

Un pendolo è costituito da un punto materiale di massa M e un filo inestensibile di lunghezza L .

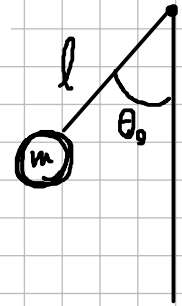
Si consideri dapprima la condizione iniziale in cui il pendolo forma un angolo Θ_0 con la verticale. Il pendolo viene rilasciato con velocità iniziale nulla. Calcolare l'energia potenziale della massa M all'istante iniziale, e l'energia cinetica quando il pendolo arriva in posizione verticale.

Si consideri poi una seconda condizione iniziale, in cui la massa ha velocità V_1 quando il pendolo è in posizione verticale. Calcolare V_1 tale che il pendolo arrivi ad un angolo Θ_1 con velocità nulla.

Dati

$M=0.25\text{kg}$, $\Theta_0=45^\circ$, $\Theta_1=60^\circ$, $L=1\text{m}$.

$$m = 0,25 \text{ kg} \quad l = 1 \text{ m} \quad \theta_0 = 45^\circ$$



- Trovare l'energia potenziale iniziale U_i

- Trovare l'energia cinetica alla base, cioè in posizione verticale (K_f)

- Trovare la velocità iniziale (V_1) che serve al pendolo, partendo dal basso, per arrivare a fermarsi ad un angolo di 60° .

- In un pendolo senza attriti, l'energia meccanica si conserva. L'energia può passare da potenziale ($U = mgh$, quando è in alto) a cinetica ($K = \frac{1}{2} m \cdot v^2$, quando si muove), ma la somma $U + K$ rimane sempre la stessa.

- Calcolare l'altezza iniziale h_0

Per trovare l'energia potenziale U , dobbiamo trovare h , calcoliamo di quanto è più in alto il pendolo rispetto alla posizione verticale (il punto più basso).

$$h_0 = l \cdot (1 - \cos \theta_0) = 1 \text{ m} (1 - \cos 45^\circ) = 0,29 \text{ m}$$

- - Ora possiamo calcolare U_i energia potenziale iniziale

$$U_i = m \cdot g \cdot h_0 = 0,25 \cdot 9,81 \cdot 0,29 = 0,71 \text{ J}$$

- energia potenziale che il pendolo possiede all'inizio

Questa energia non si crea e non si distrugge, si trasformerà soltanto.

- Calcolare l'energia cinetica alla base K_f

Quando il pendolo arriva in verticale, tutta l'energia potenziale U_i , si è trasformata in energia cinetica K_f . Per il principio di conservazione:

$$K_f = U_i$$

/ In alternativa, per trovare K_f

$$K_f = \frac{1}{2} m v^2 \rightarrow \text{dobbiamo trovare la velocità } v$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,29} = 2,38 \text{ m/s}$$

$$K_f = \frac{1}{2} \cdot 0,25 \cdot (2,38)^2 = 0,71 \text{ N} \cdot \text{m} = U_i$$

- Trovare v_1 per arrivare a $\theta_1 = 60^\circ$

Il pendolo parte dal basso con velocità v_1 e deve arrivare in alto, fermarsi ($v=0$) e formare un angolo di 60° .

- Calcolare l'altezza finale h_1

Per sapere quanta energia serve per arrivare a quell'angolo, dobbiamo sapere a che altezza deve arrivare. Usiamo la stessa formula di prima, ma con il nuovo angolo:

$$h_1 = l \cdot (1 - \cos 60^\circ) = 1 \text{ m} (1 - \cos 60^\circ) = 0,5 \text{ m}$$

- Dall'equazione della conservazione

$$K_{\text{iniziale}} = U_{\text{finale}}$$

$$\frac{1}{2} m \underline{V_1}^2 = m \cdot g \cdot h_1 \leftarrow (\text{per questo serve } h_1)$$

$$\frac{1}{2} \cancel{m} \underline{V_1}^2 = \cancel{m} \cdot g \cdot h_1 \rightarrow V_1^2 = 2 \cdot g \cdot h_1 \rightarrow \underline{V_1} = \sqrt{2 g h_1}$$

$$V_1 = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,5} = 3,13 \text{ m/s}$$

Prova Scritta Fisica

31 Marzo 2026

Problema 1

Una particella di massa m è collegata a una molla ideale di costante elastica K e può muoversi senza attrito lungo l'asse x . La particella è inizialmente ferma e si trova a una distanza X_0 dalla posizione di equilibrio.

1. Calcolare il lavoro compiuto dalla forza elastica per portare la particella dalla posizione iniziale alla posizione di equilibrio.
2. Calcolare il periodo del moto.
3. Scrivere la legge oraria del moto.

Dati

$m=0.2$, $K=500$ N/m, $X_0=20$ cm.

Incognite

- Il lavoro compiuto dalla forza elastica per andare dalla posizione iniziale all'equilibrio $L_{x_0 \rightarrow 0}$
- Il periodo del moto T
- La legge oraria del moto $x(t)$

La forza elastica è conservativa, quindi possiamo l'energia potenziale. Il moto è un'oscillazione armonica.

- Calcolare il lavoro $L_{x_0 \rightarrow 0}$

Il lavoro compiuto da una forza conservativa (come quella elastica) è semplicemente la differenza di energia potenziale:

$$L = -\Delta U = U_{\text{iniziale}} - U_{\text{finale}}$$

$$\bullet U = \frac{1}{2} K \cdot x^2$$

$$U_i = \frac{1}{2} \cdot (500 \text{ N/m}) \cdot \overset{(20 \text{ cm})}{\uparrow} (0,2 \text{ m})^2 = 10 \text{ J}$$

$$U_f = \frac{1}{2} \cdot (500 \text{ N/m}) \cdot 0 = 0$$

$$L_{x_0 \rightarrow 0} = U_i - U_f = 10 - 0 = 10 \text{ J}$$

• Calcolare il periodo T

Il periodo ci dice quanto tempo impiega la massa a fare un'oscillazione completa.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi \sqrt{\frac{0,2}{500}} = 0,126 \text{ s}$$

• Scrivere la Legge Oraria $x(t)$

Forma generale: $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

A (ampiezza) = $x_0 = 0,2 \text{ m}$ (la molla parte da qui)

ω (pulsazione) = $\sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{500}{0,2}} = 50 \text{ rad/s}$

ϕ (fase iniziale, in quale punto è iniziato il moto)

Problema 2

In un sistema di riferimento inerziale, una particella di massa m_1 si muove lungo l'asse x con velocità v_1 . Essa urta **anelasticamente** una seconda particella di massa m_2 , che si muove anch'essa lungo l'asse x con velocità v_2 . Dopo l'urto le due particelle rimangono **attaccate**.

1. Calcolare la velocità finale del sistema.
2. Calcolare l'energia cinetica totale del sistema prima e dopo l'urto.
3. Calcolare la variazione di energia cinetica del sistema.

Dati

$m_1=0.5 \text{ kg}$, $v_1=20 \text{ m/s}$, $m_2=1.5 \text{ kg}$, $v_2=-4 \text{ m/s}$.

Incognite

- Velocità finale del sistema V_f
- Energia cinetica totale prima K_i e dopo K_f l'urto
- Variazione di energia cinetica ΔK

In un urto anelastico (dove i corpi rimangono attaccati), l'energia cinetica non si conserva (si perde calore, deformazione, ecc.), ma la quantità di moto si conserva sempre.

• Calcolare la Velocità finale V_f

Dopo l'urto i due corpi si muovono insieme come un unico corpo di massa $(m_1 + m_2)$. Dobbiamo trovare la loro velocità comune.

Applichiamo la conservazione della quantità di moto:

$p_{iniziale} = p_{finale}$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) V_f$$

Sostituendo

$$(0,5 \cdot 20) + (1,5 \cdot (-4)) = (0,5 + 1,5) \cdot V_f$$

$$10 + (-6) = 2 \cdot V_f \rightarrow \frac{4}{2} = V_f$$

$$V_f = 2 \text{ m/s}$$

• Calcolo dell'energia cinetica prima dell'urto

Serve per capire quanta energia c'era all'inizio. Usiamo la formula $K = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ per ogni particella per poi sommarle:

$$\text{Particella 1: } K_{i1} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot (20)^2 = 100 \text{ J}$$

$$\text{Particella 2: } K_{i2} = \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot (-4)^2 = 12 \text{ J}$$

Energia cinetica totale iniziale:

$$K_{\text{tot}} = K_{i1} + K_{i2} = 100 + 12 = 112$$

• Calcolo dell'energia cinetica dopo l'urto K_f

Dobbiamo calcolare l'energia cinetica del "corpo unico". Usiamo la massa totale (m_1+m_2) e la velocità finale V_f

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow K_f = \frac{1}{2} \cdot (m_1 + m_2) \cdot V_f^2$$

$$K_f = \frac{1}{2} (0,5 + 1,5) \cdot 2^2 = 4 \text{ J}$$

• Calcolo della Variazione di Energia Cinetica ΔK

Quantifichiamo quanta energia è stata "persa" (trasformata in calore, deformazione, suono) durante l'urto. Come si fa? Sottraiamo l'energia iniziale da quella finale.

$$\Delta K = K_f - K_{\text{tot}}$$

$$\Delta K = 4 - 112 = -108 \text{ J}$$

Problema 3

Una mole di gas perfetto **monoatomico** si trova inizialmente in equilibrio termodinamico alla temperatura T_1 e pressione P . Il gas subisce una trasformazione **isobara irreversibile** fino a raggiungere un nuovo stato di equilibrio alla temperatura T_2 .

1. Calcolare il lavoro compiuto dal gas durante la trasformazione.
2. Calcolare il calore assorbito dal gas.
3. Calcolare la variazione di entropia del gas.

Dati

$T_1=300 \text{ K}$, $T_2=600 \text{ K}$, $P=1 \text{ atm}$, $C_v=3R/2$.

$$P = 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa (pascal)}$$

Incognite:

- Il lavoro compiuto dal gas (L)
- Il calore assorbito dal gas (Q)
- La variazione di entropia del gas (ΔS)

Trasformazione isobara significa che la pressione rimane costante ($P=1 \text{ atm}$). Il gas si scalda e si espande.

• Calcolare i volumi V_1 e V_2

Per calcolare il lavoro in un'isobara ci serve la variazione di volume

$\Delta V = V_2 - V_1$. Il problema non ci dà i volumi, quindi dobbiamo trovarli. Usiamo l'equazione di stato dei gas perfetti, secondo la quale per un gas perfetto, il prodotto tra Pressione (P) e Volume (V) è sempre uguale al prodotto tra il numero di moli (n), la costante universale dei gas (R) e la temperatura (T).

$$PV = nRT \quad \text{con } n = 1 \text{ (perché 1 mole)}$$

$$R = 8,314 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \quad 1 \text{ J} = \text{N} \cdot \text{m}$$

$$V_1 = \frac{n \cdot R \cdot T_1}{P} = \frac{1 \text{ mol} \cdot 8,314 \text{ (J/mol} \cdot \text{K)} \cdot 300 \text{ K}}{101325 \text{ Pa}}$$

$$1 R = \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \quad 1 \text{ Pa} = \text{N/m}^2$$

$$V_1 = \frac{1 \text{ mol} \cdot 8,314 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 300 \text{ K}}{101325 \text{ N/m}^2} = 2494,2 \text{ m}^3$$

$$V_2 = \frac{n \cdot R \cdot T_2}{P} = \frac{1 \text{ mol} \cdot 8,314 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 600 \text{ K}}{101325 \text{ N/m}^2} = 0,4924 \text{ m}^3$$

• Calcolo del lavoro L

$$L = P \cdot \Delta V = 101325 \cdot (0,4924 - 0,02462) = 2494,2 \text{ J}$$

• Calcolare il calore assorbito Q

Il calore è l'energia termica fornita al gas per farlo espandere e aumentare la sua temperatura. Per una trasformazione isobara

$$Q = n \cdot C_p \cdot \Delta T$$

Dobbiamo usare il calore specifico a pressione costante C_p

• Calcolo di C_p (calore specifico a Pressione costante)

Per un gas monoatomico

$$C_p = C_v + R = \frac{3}{2} R + R = \frac{5}{2} R \quad \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$$

C_v : Calore specifico a Volume costante. Serve per riscaldare il gas quando è chiuso in un recipiente rigido (non può espandersi).

C_p : Calore specifico a Pressione costante. Serve per riscaldare il gas quando è libero di espandersi (come in un pistone mobile).

Perché $C_v = 3/2 R$?

Questo valore vale per i gas monoatomici (come l'elio, il neon, l'argon).

• Sostituisco in Q

$$Q = n \cdot C_p \cdot \Delta T = 1 \text{ mol} \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot (600 - 300 \text{ K})$$
$$= 6235,5 \text{ J}$$

• Calcolare la variazione di entropia ΔS

L'entropia è una funzione di stato che misura il "disordine" del sistema. Anche se la trasformazione è irreversibile, possiamo calcolarla immaginando una trasformazione isobara reversibile che connette gli stessi stati iniziale e finale.

Come si fa? La formula per una trasformazione isobara (o per calcolare ΔS tra due stati a pressione costante) è:

$$\Delta S = n C_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

$$\Delta S = 1 \text{ mol} \cdot \frac{5}{2} R \left(\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right) \cdot \ln \left(\frac{606 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right)$$

$$= 1 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \ln(2) = 14,4 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

Prova Scritta Fisica 16 Febbraio 2026

Problema 1

Due punti materiali di masse m_1 e m_2 si muovono lungo l'asse x con velocità v_1 e v_2 . I due punti si urtano elasticamente. Calcolare l'energia cinetica della particella 1 dopo l'urto.

Dati

$m_1=1\text{kg}$, $m_2=45\text{kg}$, $v_1=150\text{m/s}$, $v_2=10\text{m/s}$.

Incognite

- Energia cinetica della particella 1 dopo urto K_{1f}

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

In un urto elastico si conservano due cose:

La quantità di moto totale.

L'energia cinetica totale.

• Calcolare la Velocità Finale della particella 1 (V_{1f})

Per trovare l'energia cinetica finale ci serve la velocità finale. In un urto elastico tra due corpi in movimento, la velocità finale della particella 1 è data da una formula specifica.

$$V_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_{2i}$$

$$V_{1f} = \frac{1 - 45}{1 + 45} \cdot 150 + \frac{2 \cdot 45}{1 + 45} \cdot 10$$

$$V_{1f} = - \frac{44}{46} \cdot 150 + \frac{90}{46} \cdot 10 = -143,48 + 19,57$$

$$V_{1f} = -123,91 \text{ m/s}$$

- Calcolare l'energia cinetica finale

$$K_{1f} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot V_{1f}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (-123,91 \text{ m/s})^2$$

$$K_{1f} = 7676,84 \text{ J}$$

Problema 2

Un blocco di tungsteno, di massa M e calore specifico c_M , è immerso in un serbatoio che contiene una massa m di acqua; il calore specifico dell'acqua è c_A . Le temperature iniziali del blocco e dell'acqua sono rispettivamente T_M e T_A . Il sistema blocco + acqua è termicamente isolato con l'esterno, e raggiunge una temperatura finale di equilibrio, T_{eq} . Calcolare la variazione di energia interna e di entropia del blocco di tungsteno, legate allo scambio termico in esame.

Dati

$M=1\text{kg}$, $m=1000\text{kg}$, $T_M=850\text{K}$, $T_A=300\text{K}$, $c_M=134 \text{ J/Kg K}$, $c_A=4186 \text{ J/Kg K}$.

Incognite

- Variazione di energia interna del tungsteno ΔU_1
- Variazione di entropia del tungsteno ΔS_1

Il sistema è isolato, quindi il calore ceduto dal corpo caldo (tungsteno) è assorbito dal corpo freddo (acqua). Per un solido, il lavoro è nullo ($L=0$), quindi la variazione di energia interna è uguale al calore scambiato ($\Delta U=Q$). Non c'è "dispersione" di energia sotto forma di lavoro meccanico.

- Calcolare la Variazione di Energia Interna del Tungsteno ΔU_1

Per un solido, il lavoro L è nullo (non si espande). Dal Primo Principio della Termodinamica:

$$\Delta U = Q - L \iff \Delta U_1 = Q_1 \quad (\text{dato } L=0)$$

Il calore scambiato dal tungsteno è:

$$Q_1 = M \cdot c_H (T_{eq} - T_H)$$

c_H = calore specifico del tung

$M \cdot c_H$ = capacità termica del tung

- Dobbiamo trovare la temperatura di equilibrio finale T_{eq}

$$T_{eq} = \frac{M \cdot c_H \cdot T_H + m \cdot c_A \cdot T_A}{M \cdot c_H + m \cdot c_A} = \frac{1 \cdot 134 \cdot 850 + 1000 \cdot 4186 \cdot 300}{1 \cdot 134 + 1000 \cdot 4186} = 300K$$

- Sostituisco in Q_1

$$Q_1 = M \cdot c_H (T_{eq} - T_H) = 1 \cdot 134 (300 - 850) = -73696,4 \text{ J}$$

Problema 3

Un punto materiale di massa m è collegato a una molla di acciaio armonico di costante elastica K . L'elongazione iniziale della molla è X_0 . Sapendo che la velocità iniziale del punto materiale è nulla, calcolare la velocità del punto materiale quando questo raggiunge la posizione di equilibrio, utilizzando sia la legge oraria del moto che la conservazione dell'energia meccanica. Il moto del punto materiale avviene lungo l'asse x , coincidente con la direzione di deformazione della molla.

Dati

$m=0.1\text{kg}$, $K=350\text{N/m}$, $X_0=150\text{ cm.} = 1,5\text{ m}$

$v_0 = 0$

Incognita:

Velocità del punto quando raggiunge l'equilibrio (v)

Usiamo la conservazione dell'energia meccanica perché agiscono solo forze conservative (la forza elastica). Non c'è attrito, quindi l'energia meccanica totale si conserva. Questo ci permette di eguagliare l'energia iniziale a quella finale.

- Impostare l'equazione di conservazione

$$\Sigma_i = \Sigma_f$$

L'energia meccanica è la somma di energia cinetica (K) e potenziale (U):

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

- All'inizio la massa è ferma ($v_0 = 0$) $\Rightarrow K_i = 0$
 C'è solo energia potenziale elastica: $U_i = \frac{1}{2} K \cdot X_0^2$

- Alla fine la massa è nella posizione di equilibrio ($x = 0$)
 quindi la molla non è più deformata e $U_f = 0$.
 C'è solo energia cinetica: $K_f = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

- L'equazione diventa:

$$0 + \frac{1}{2} K \cdot X_0^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + 0$$

- Da questa equazione troviamo v

$$\cancel{\frac{1}{2}} K \cdot X_0^2 = \cancel{\frac{1}{2}} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v^2 = \frac{K \cdot X_0^2}{m}$$

$$v = \sqrt{\frac{K}{m}} \cdot X_0 = \sqrt{\frac{350}{0,1}} \cdot 1,5 = 88,74 \text{ m/s}$$

Prova Scritta Fisica

26 Gennaio 2026

Problema 1

massa e molla

Una particella di massa m , vincolata a muoversi su un piano orizzontale privo di attrito, è collegata ad una molla di costante elastica K . Calcolare l'elongazione iniziale necessaria affinché, una volta rilasciata con **velocità iniziale nulla**, la particella passi nella posizione di equilibrio con velocità V .

Dati

$m=1.25 \text{ kg}$, $K=1300 \text{ N/m}$, $V=30 \text{ m/s}$. $V_0 = 0$

Incognita:

L'elongazione iniziale necessaria (x_0)

Usiamo la conservazione dell'energia meccanica perché agiscono solo forze conservative (la forza elastica). Non c'è attrito, quindi l'energia meccanica totale si conserva. Questo ci permette di eguagliare l'energia iniziale a quella finale.

• Equazione della conservazione

$$E_i = E_f$$

L'energia meccanica è la somma di energia cinetica (K) e potenziale (U):

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$



La velocità iniziale è nulla, quindi $K_i = 0$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$



la massa sarà nella posizione di equilibrio $x=0$
quindi $U_f = 0$

$$U_i = K f \Rightarrow \frac{1}{2} K X_0^2 = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

• ~~Traviamo X_0~~

$$\cancel{\frac{1}{2} K X_0^2} = \cancel{\frac{1}{2} m \cdot v^2} \quad X_0^2 = \frac{m v^2}{K}$$

$$X_0 = \sqrt{\frac{m}{K}} \cdot v = \sqrt{\frac{1,25}{1300}} \cdot 30 = 0,93 \text{ m}$$

Problema 2

In un sistema di riferimento inerziale, una particella di massa m_1 si muove con velocità v_1 lungo l'asse x . La particella ne urta una seconda di massa m_2 elasticamente e inizialmente in quiete. La velocità della seconda particella misurata immediatamente dopo l'urto è V_2 . Inoltre, da misure si conosce v_1 . Calcolare m_1 .

Dati

$v_1 = 400 \text{ m/s}$, $V_2 = 140 \text{ m/s}$, $m_2 = 0.75 \text{ kg}$.

v_1 = velocità iniziale particella 1

V_2 = velocità finale particella 2

m_2 = massa particella 2

Incognita:

massa particella 1 (m_1)

Conservazione di Quantità di Moto ed Energia

In un urto elastico si conservano due grandezze:

La quantità di moto totale.

L'energia cinetica totale.

Combinando queste due leggi, si ottiene una formula diretta per la velocità finale della particella 2 quando questo è inizialmente fermo:

$$V_2 = \frac{2 m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1$$

Quella formula è già la soluzione del sistema di due equazioni (conservazione della quantità di moto + conservazione dell'energia cinetica) per il caso specifico di un urto elastico con la seconda particella inizialmente ferma.

- Essendo richiesto m_1 , lo isoliamo dall'equazione

$$V_2(m_1 + m_2) = 2m_1V_1 \quad V_2m_1 + V_2m_2 = 2m_1V_1$$

$$V_2m_1 - 2m_1V_1 = -V_2m_2$$

$$m_1(V_2 - 2V_1) = -V_2m_2$$

$$m_1 = -\frac{V_2m_2}{V_2 - 2V_1} \Rightarrow m_1 = \frac{V_2m_2}{2V_1 - V_2} \text{ (cambio di segno)}$$

Sostituisco i valori

$$m_1 = \frac{140 \cdot 0,75}{(2 \cdot 400) - 140} = \frac{105}{660} = 0,159 \text{ kg}$$

Caso 1: Il Caso Generale (Entrambe le particelle in movimento)

Quando capita: Entrambe le masse si muovono lungo l'asse x, con velocità v_1 e v_2 (anche di segno opposto).

Formule:

$$V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2$$

$$V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2$$

Caso 2: Il Bersaglio è Fermo ($v_2 = 0$)

Quando capita: La particella 2 è inizialmente ferma. È il caso più classico e frequente.

Formule:

$$V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1$$

$$V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1$$

Caso 3: Masse Uguali ($m_1 = m_2$)

Quando capita: Le due masse sono identiche.

Cosa succede: Si scambiano le velocità!

Formule:

$$V_1 = v_2$$

$$V_2 = v_1$$

Nota: Se $v_2 = 0$, allora $V_1 = 0$ e $V_2 = v_1$. La prima biglia si ferma e la seconda parte con la stessa velocità. (Come nell'esame del 16/06/2025).

Caso 5: Urto Perfettamente Anelastico (Si attaccano)

Quando capita: Le due particelle rimangono attaccate dopo l'urto e si muovono insieme. L'energia cinetica **NON** si conserva.

Formula:

$$V_f = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$$

Nota: Questa formula vale solo per la velocità finale. Per l'energia cinetica devi calcolarla prima e dopo separatamente, e vedrai che $\Delta K < 0$.

(Questo è il caso dell'esame del 31/03/2026 e del 16/06/2025).

1. **Conservazione della quantità di moto:** $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 V_1 + m_2 V_2$

2. **Conservazione dell'energia cinetica (solo per urti elastici):**

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2$$

Problema 3

Un blocco di titanio di massa m , temperatura T_0 e calore specifico c , è messo in contatto termico con una sorgente a temperatura T_1 . Dopo che ha raggiunto l'equilibrio termico con la sorgente, il corpo è messo in contatto termico con una seconda sorgente a temperatura T_2 fino a quando raggiunge l'equilibrio termico con la sorgente. Calcolare la variazione di entropia del corpo tra lo stato finale e quello iniziale, e la variazione di entropia delle due sorgenti.

Dati

$T_0=250$ K, $T_1=350$ K, $T_2=500$ K, $m=1000$ kg, $c= 520$ J/kg K.

Incognite:

Variazione di entropia ΔS del corpo

Variazione di entropia ΔS delle due sorgenti

L'entropia è una funzione di stato. Questo significa che la variazione di entropia dipende solo dallo stato iniziale e dallo stato finale, non da come il corpo ci è arrivato. Quindi, anche se il corpo passa da 250K a 350 K e poi a 500 K, possiamo calcolare la sua variazione di entropia totale considerando direttamente il passaggio da 250 K a 500 K.

• Calcolare l'entropia del corpo ΔS_{corpo}

Per un solido (o liquido) che si riscalda, la formula dell'entropia è:

$$\Delta S = m \cdot c \cdot \ln \left(\frac{T_{\text{finale}}}{T_{\text{iniziale}}} \right)$$

$$T_{\text{finale}} = 500 \text{ K} \quad T_{\text{iniziale}} = 250 \text{ K}$$

$$\Delta S = 1000 \text{ Kg} \cdot 520 \frac{\text{J}}{\text{Kg K}} \cdot \ln \left(\frac{500 \text{ K}}{250 \text{ K}} \right)$$

$$= 1000 \cdot 520 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot 0,693 = 360360 \text{ J/K}$$

Per trovare l'entropia totale delle sorgenti, prima le calcoliamo singolarmente, per poi sommarle alla fine.

- Calcolare la variazione di Entropia della Sorgente 1
 $\Delta S_{\text{sorgente}_1}$

La sorgente 1 scambia calore con il corpo mentre questo va da 250 K a 350 K. Una sorgente ideale ha temperatura costante. La variazione di entropia di una sorgente a temperatura T è:

$$\Delta S_1 = \frac{Q_{\text{sorgente}}}{T_1}$$

- Come Trovare Q_{sorgente} ?

Il calore ceduto dalla sorgente 1 è uguale al calore assorbito dal corpo (cambiato di segno):

$$Q_{\text{sorgente}_1} = -Q_{\text{corpo}} = -m c (T_1 - T_0)$$

$$Q_{\text{sorgente}_1} = -1000 \cdot 520 (350 - 250) = -52000000 \text{ J}$$

$$\Delta S_1 = \frac{-52000000 \text{ J}}{350 \text{ K}} = -148571 \text{ J/K}$$

- Calcolare la variazione di Entropia della Sorgente 2
 $\Delta S_{\text{sorgente}_2}$

La sorgente 2 scambia calore con il corpo mentre questo va da 350 K a 500 K. Una sorgente ideale ha temperatura costante. La variazione di entropia di una sorgente a temperatura T è:

$$\Delta S_2 = \frac{Q_{\text{sorgente}_2}}{T_2}$$

- $Q_{\text{sorgente } 2} = -Q_{\text{corpo}} = -m c (T_2 - T_1)$

$$Q_{S_2} = -1000 \cdot 520 (500 - 350) = -78000000 \text{ J}$$

$$\Delta S_2 = \frac{-78000000 \text{ J}}{500 \text{ K}} = -156000 \text{ J/K}$$

- **Somma le 2 entropie**

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -148571 + (-156000) = -304571 \text{ J/K}$$

Prova Scritta Fisica 26 Gennaio 2026

Problema 1

Un pendolo semplice è costituito da un punto materiale di massa M e un filo inestensibile di lunghezza L . All'istante iniziale il pendolo forma un angolo Θ_0 con la verticale. Calcolare la velocità del pendolo quando questo è in posizione verticale, assumendo che la sua velocità iniziale sia nulla.

Dati

$M=0.125\text{kg}$, $\Theta_0=60$ gradi, $L=1\text{m}$. $v_0 = 0 \text{ m/s}$

Incognita

Velocità del pendolo quando passa per la posizione verticale (v)

Nel pendolo agiscono solo forze conservative (la forza peso e la tensione del filo). La tensione non compie lavoro perché è sempre perpendicolare allo spostamento. Quindi l'energia meccanica si conserva.

- Per trovare la velocità: $v = \sqrt{2gh}$
ci serve l'altezza h

• Calcolo di h

Perché l'energia potenziale iniziale dipende dall'altezza rispetto al punto più basso.

$$h = L \cdot (1 - \cos \theta_0)$$

$$h = 1 \cdot (1 - \cos 60^\circ) = 0,5 \text{ m}$$

- Ora possiamo calcolare la velocità

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,5} = 3,13 \text{ m/s}$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

Da dove viene questa formula?

Tutta l'energia potenziale iniziale si trasforma in energia cinetica nel punto più basso.

$$U_i + K_i = U_f + K_f$$

$$Mgh + 0 = 0 + \frac{1}{2} M \cdot v^2$$

perché
parte
con $v=0$

perché
 $h=0$

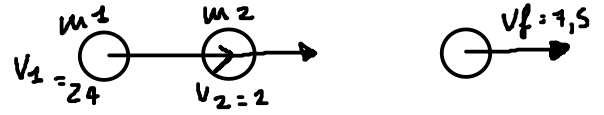
$$Mgh = \frac{1}{2} M v^2 \rightarrow v = \sqrt{2gh}$$

Problema 2

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia di massa m_1 si muove con velocità v_1 lungo l'asse x . La biglia urta **anelasticamente** una seconda biglia di massa m_2 che si muove lungo l'asse x con velocità v_2 . Calcolare l'energia cinetica totale del sistema prima e dopo l'urto. Rappresentare graficamente le due biglie prima e dopo l'urto, insieme ai rispettivi vettori velocità.

Dati

$m_1=0.25\text{kg}$, $v_1=24\text{ m/s}$, $m_2=0.75\text{kg}$, $v_2=2\text{m/s}$.



Incognite:

Energia cinetica totale prima e dopo l'urto

K_{toti} , K_{totf}

- Calcolare l'Energia Cinetica Totale prima dell'urto

Usiamo $K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ per ogni corpo e sommiamo

$$K_{i1} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot v_1^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,25 \cdot (24)^2 = 72 \text{ J}$$

$$K_{i2} = \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot v_2^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,75 \cdot (2)^2 = 1,5 \text{ J}$$

$$K_{i,tot} = K_{i1} + K_{i2} = 72 + 1,5 = 73,5 \text{ J}$$

- Calcolare l'Energia Cinetica Totale dopo l'urto K_{totf}

Dopo l'urto c'è un solo corpo di massa (m_1+m_2) che si muove a v_f .

$$K_{totf} = \frac{1}{2} \cdot (m_1+m_2) \cdot v_f \quad \text{ci serve la velocità finale!}$$

$$v_f = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{0,25 \cdot 24 + 0,75 \cdot 2}{0,25 + 0,75} = 7,5 \text{ m/s}$$

$$K_{totf} = \frac{1}{2} \cdot (m_1+m_2) \cdot v_f = \frac{1}{2} \cdot (0,25+0,75) \cdot 7,5 = 28,13 \text{ J}$$

Problema 3

Variazione di Entropia di un Gas Monoatomico

Una mole di gas perfetto monoatomico occupa inizialmente un volume V_i in un recipiente con pistone mobile libero di scorrere verticalmente. Il gas è in equilibrio con la pressione esterna P_i e ha temperatura T_i . Il gas è poi riscaldato in modo irreversibile fino a quando la sua temperatura è T_f , e **la pressione finale del gas è uguale a quella iniziale**. Calcolare la variazione di entropia del gas dovuta all'espansione.

Dati

$T_i = 235 \text{ K}$, $P_i = 1 \text{ atm}$, $T_f = 5T_i$, $C_v = 3R/2$.

$$T_{fin} = T_{in} \cdot 5 = 235 \cdot 5 = 1175 \text{ K}$$

Incognita:

Variazione di entropia del gas ΔS

L'entropia è una funzione di stato: dipende solo dallo stato iniziale e finale, non dal percorso. Quindi, anche se la trasformazione è irreversibile, possiamo calcolare ΔS immaginando un percorso reversibile che connetta gli stessi stati iniziale e finale. Poiché la pressione iniziale e finale sono uguali, il percorso reversibile più comodo è un'isobara reversibile.

Attenzione!

Usare $\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$ sarebbe errato, perché vale solo per le trasformazioni isoterme (temperature costanti)

- Applicare le formule corrette dell'entropia:**

formula generale per un gas perfetto.

$$\Delta S = nC_v \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

In una trasformazione isobara (pressione costante), volume e temperatura sono direttamente proporzionali. Se la temperatura quintuplica, anche il volume quintuplica. Questo è noto come legge di Charles.

- Trovare il rapporto tra i volumi V_f/V_i

Ci servirà per calcolare l'entropia.

$$\frac{V_f}{V_i} = \frac{T_f}{T_i}$$

Dai dati sappiamo che $T_f = 5T_i$

$$\frac{V_f}{V_i} = \frac{5T_i}{T_i} \Rightarrow \frac{V_f}{V_i} = 5$$

Il rapporto tra i volumi è 5

- Sostituendo in ΔS

$$\Delta S = \overset{1 \text{ mole}}{n} C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$$\Delta S = 1 \cdot \frac{3}{2} R \cdot \ln\left(\frac{1175K}{235K}\right) + 1 \cdot R \cdot \ln(5)$$

$$= \frac{3}{2} R \cdot \ln(5) + 1R \cdot \ln(5) = \ln(5) \left(\frac{3}{2} R + R \right)$$

$$= \frac{5}{2} R \ln(5) = \frac{5}{2} \cdot 8,314 \cdot \ln(5) = 33,45 \text{ J/K}$$

- C_V : calore specifico a volume costante $\rightarrow Q = nC_V\Delta T$, $\Delta U = nC_V\Delta T$.
- C_P : calore specifico a pressione costante $\rightarrow Q = nC_P\Delta T$, e $C_P = C_V + R$.
- Per un gas monoatomico: $C_V = \frac{3}{2}R$, $C_P = \frac{5}{2}R$.

Prova Scritta Fisica

1 Settembre 2025

Problema 1 (Molla e massa) $\rightarrow$ oscillazione armonica

- $m = 300 \text{ Kg}$
- K (costante elastica) $= 28400 \text{ N/m}$
- x (spostamento iniziale) $= 0,3 \text{ m}$
- $V_0 = 0$

Incognite:

Periodo T e frequenza f

Velocità V quando la massa passa per la posizione di equilibrio

Energia potenziale iniziale U_i

Energia cinetica finale K_f (all'equilibrio)

- Trovare Periodo T e frequenza f

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{300}{28400}} = 0,64 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,64} = 1,56 \text{ Hz}$$

Problema 2 Urto elastico

$$m_1 = 120g \rightarrow 0,12 kg$$

$$m_2 = 12 kg$$

$$v_{1i} = 35 m/s$$

$$v_{2i} = 0 m/s$$

Incognite:

v_{1f} e v_{2f} dopo l'urto elastico

Formule per urto elastico con bersaglio fermo:

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_{1i}$$

$$v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_{1i}$$

• Sostituisco i valori

$$v_{1f} = \frac{0,12 - 12}{0,12 + 12} \cdot 35 = -34,3 m/s$$

$$v_{2f} = \frac{2 \cdot 0,12}{0,12 + 12} \cdot 35 = 0,69 m/s$$

Problema 3 - Gas perfetto, trasformazione isocora

$$n = 1 \text{ mole}$$

$$\text{Gas monoatomico: } C_v = \frac{3}{2} R$$

$$R = 8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$T_1 = 450 \text{ K}$$

$$P_1 = 2 \cdot 10^3 \text{ Pa} = 2000 \text{ Pa}$$

$$T_2 = 0,33 \cdot T_1 = 148,5 \text{ K}$$

Incognite:

Volume V (costante)

Pressione finale P2

Variazione di entropia ΔS

• Come trovare il volume

$P \cdot V = nRT$ ← equazione di stato dei gas perfetti

$$V = \frac{n \cdot R \cdot T_1}{P_1} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 450}{2000} = \frac{3741,3}{2000} = 1,87 \text{ m}^3$$

- Trovare la pressione finale P_2

Essendo una trasformazione isocora, abbiamo $V = \text{costante}$

↳ Quindi vale anche $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1}$

- Sostituisco per trovare P_2

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1} = 2000 \cdot \frac{148,5}{450} = 660 \text{ Pa}$$

- Variazione di entropia ΔS

$$\Delta S = n C_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

Si usa perché la trasformazione è isocora, cioè a volume costante. In una trasformazione isocora il gas non compie lavoro ($L=0$), quindi tutto il calore scambiato va ad aumentare l'energia interna.

Se la pressione fosse costante, si userebbe C_P e la formula sarebbe:

$$\Delta S = n C_P \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

Se fosse isoterma, si userebbe solo il termine col volume:

$$\Delta S = n R \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

• Sostituiamo i termini

$$\Delta S = n C_v \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right)$$

$$\Delta S = 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot R \cdot \ln \left(\frac{148,5}{450} \right)$$

$$\Delta S = 1 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8,314 \cdot \ln(0,33) = -13,82 \text{ J/K}$$

Prova Scritta Fisica 1 Luglio 2025

Problema 1

Un punto materiale di massa m è appeso a una molla *verticale* di costante elastica K .
Calcolare

- l'elongazione della molla all'equilibrio,
- l'energia potenziale elastica della molla in tale posizione,
- il periodo delle oscillazioni.

Si trascurino eventuali attriti e la massa della molla.

Dati

$m=300\text{g}$, $K=50\text{N/m}$, $g=9.81\text{m/s}^2$.

$\downarrow$
 $0,3\text{kg}$

Incognite:

elongazione x

energia potenziale della molla in posizione x (Ue)

il periodo delle oscillazioni T

In una molla verticale, a differenza di quella orizzontale, agiscono due forze: la forza peso (verso il basso) e la forza elastica (verso l'alto). All'equilibrio, queste due forze si bilanciano. Per il moto, invece, usiamo le formule dell'oscillatore armonico.

• Calcolare l'Elongazione all'Equilibrio Δx

L'elongazione è di quanto la molla si allunga rispetto alla sua lunghezza a riposo.

Come si fa? Usiamo la Legge di Hooke: la forza elastica è proporzionale all'allungamento ($F=K \cdot \Delta x$). All'equilibrio, $F=P$.

$$\Delta x = \frac{P}{K} \leftarrow \text{forza peso}$$

• È necessario calcolare la forza peso P

Perché all'equilibrio la molla deve tirare verso l'alto con una forza esattamente uguale al peso che grava su di essa.

$$P = m \cdot g = 0,3 \cdot 9,81 = 2,943 \text{ N}$$

• Sostituiamo in Δx

$$\Delta x = \frac{P}{K} = \frac{2,943 \text{ N}}{50 \frac{\text{N}}{\text{m}}} = 0,0589 \text{ m}$$

• Calcolare l'Energia Potenziale Elastica U_e

Questa energia è immagazzinata nella molla deformata.

$$U_e = \frac{1}{2} K \cdot (\Delta x)^2 = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 0,0589^2 = 0,085 \text{ J}$$

- Calcolare il periodo T delle oscillazioni

Il periodo è il tempo impiegato per fare un'oscillazione completa. La formula del periodo per un oscillatore armonico è:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{K}} = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{0,3}{50}} = 0,486 \text{ s}$$

Problema 2

Espansione isoterma irreversibile di un gas biatomico

Un gas perfetto biatomico, contenente n moli, è soggetto ad una espansione isoterma irreversibile, dallo stato (P_1, V_1, T_1) a quello (P_2, V_2, T_1) . Calcolare: V_1 , V_2 , e la variazione di entropia del gas dovuta all'espansione.

Dati

$n=3$, $T_1=300\text{K}$, $P_1=10^3\text{Pa}$, $P_2=0.3P_1$, $C_V=5R/2$.

$$P_1 = 1000 \text{ Pa}$$

$$P_2 = 0,3 \cdot P_1 = 300 \text{ Pa}$$

$$C_V = \frac{5}{2} \cdot R$$

$$R = 8,314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

Incognite:

Volume iniziale V_1

Volume finale V_2

Variazione di entropia del gas dovuta all'espansione ΔS

- Equazioni di stato dei gas perfetti:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

- Variazione di entropia per un gas perfetto in una trasformazione isoterma:

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

- Dobbiamo trovare V_1 e V_2 !

Usiamo l'equazione di stato

$$P_1 V_1 = n \cdot R \cdot T_1 \Rightarrow V_1 = \frac{n \cdot R \cdot T_1}{P_1}$$

$$V_1 = \frac{3 \cdot 8,314 \cdot 300}{1000} = 7,483 \text{ m}^3$$

- La trasformazione è ISOTERMA

T (temperatura) = costante

↓
quindi $\rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2$ Legge di Boyle

$$V_2 = \frac{P_1}{P_2} \cdot V_1 = \frac{1000}{300} \cdot 7,483 = 24,95 \text{ m}^3$$

- Tornando alla variazione di Entropia

Anche se la trasformazione è irreversibile, l'entropia è una funzione di stato: dipende solo dagli stati iniziale e finale, non dal percorso. Poiché $T_1 = T_2$, possiamo calcolare ΔS lungo una isoterma reversibile che connette gli stessi stati. La formula generale per un gas perfetto è:

$$\Delta S = n C_v \cdot \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + n \cdot R \cdot \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

↓
essendo $T_2 = T_1$
il primo termine
si annulla

$$\Delta S = n \cdot R \cdot \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \leftarrow \text{rimane solo questo}$$

$$\Delta S = 3 \cdot 8,314 \cdot \ln \left(\frac{24,95}{7,483} \right) = 30,03 \text{ J/K}$$

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in modo **elastico** una seconda biglia di massa M e **inizialmente in quiete**. Determinare l'energia cinetica delle due biglie dopo l'urto.

Dati

$$m_1 = 15\text{g}, M_2 = 45\text{g}, v_i = 60\text{m/s}. \quad v_{2i} = 0 \text{ m/s}$$

↓ ↓
0,015 kg 0,045 kg

Incognite:

Energia Cinetica delle due biglie dopo l'urto

Le biglie rimbalzano senza perdere energia. Non c'è deformazione permanente, né calore, né suono.

- Calcolo di V_1 (urto elastico con massa 2 ferma)

$$V_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot V_1 = \frac{0,015 - 0,045}{0,015 + 0,045} \cdot 60 = \frac{-0,03}{0,06} \cdot 60$$

$$V_{1f} = -30 \text{ m/s}$$

$$V_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \cdot V_1 = \frac{2 \cdot 0,015}{0,015 + 0,045} \cdot 60 = \frac{0,03}{0,06} \cdot 60$$

$$V_{2f} = 30 \text{ m/s}$$

- Energia cinetica K_{1f} dopo l'urto:

$$K_{1f} = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot (V_{1f})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,015 \cdot (-30)^2 = 6,75 \text{ J}$$

- Energia cinetica K_{2f} dopo l'urto:

$$K_{2f} = \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot (V_{2f})^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,045 \cdot (30)^2 = 20,25 \text{ J}$$

- Energia cinetica Totale

$$K_{\text{tot}} = K_{1f} + K_{2f} = 6,75 + 20,25 = 27 \text{ J}$$

Prova Scritta Fisica

16 Giugno 2025

Problema 1

Durante la partita Inter-Roma, giocatasi il 27 Aprile 2025 allo stadio di San Siro, Ndicka in area di rigore trascina Bisseck per un tratto di lunghezza d , impedendogli di raggiungere il pallone e concludere a rete. Assumendo che Bisseck abbia esercitato una forza costante F in avanti per spostarsi verso la porta, e che la sua velocità per tutto il tratto sia stata V , calcolare il lavoro della forza che Ndicka ha applicato a Bisseck.

Dati

$d=10\text{m}$, $F=980\text{N}$, $V=3\text{m/s}$.

$v = \text{costante}$

Incognite:

Lavoro della forza applicata L

- Secondo principio della dinamica:

↳ Se la velocità è costante, l'accelerazione è $= 0$

se l'accelerazione è zero, la forza risultante su Bisseck deve essere zero ($\Sigma F = m \cdot a = 0$).

Su Bisseck agiscono due forze principali lungo la direzione del moto:

La forza che Bisseck esercita in avanti ($F=980\text{ N}$).

La forza che Ndicka esercita per trascinarlo indietro (F_{Ndicka}).

Poiché la risultante è zero, le due forze devono essere uguali e opposte:

$$F_{\text{Ndicka}} = -F = -980\text{ N}$$

- Calcolare il lavoro di Ndicka

Il lavoro di una forza costante è dato da:

$$L = -F \cdot d$$

$$L_{\text{Ndicka}} = (-980) \cdot 10 = -9800\text{ J}$$

Problema 2

Un gas **perfetto monoatomico**, contenente N moli, è soggetto ad una trasformazione termodinamica composta da:

- una **espansione isoterma reversibile**, dallo stato (P_1, V_1, T_1) a quello (P_2, V_2, T_1) ,
- una trasformazione isocora **irreversibile** allo stato finale (P_3, V_2, T_3) .

Calcolare: V_1 , V_2 , T_3 e la variazione di entropia del gas dovuta all'espansione isocora.

Dati

$N=12$, $T_1=300\text{K}$, $P_1=10^3\text{Pa}$, $P_2=0.3P_1$, $P_3=0.1P_1$, $C_V=3R/2$.

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1000 P_0 & 300 P_0 & 100 P_0 \end{array}$$

Incognite:

Volume V_1 , V_2

Temperatura T_3

Variazione di entropia ΔS dell'espansione isocora

• **Equazione di stato dei gas perfetti**

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

- espansione isoterma $\rightarrow$ stessa temperatura $\Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2$
- espansione isocora $\rightarrow$ stesso volume $\Rightarrow \frac{P}{T} = \text{costante}$

• **Calcolare V_1**

Usiamo l'equazione di stato: $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$$V_1 = \frac{n \cdot R \cdot T_1}{P_1} = \frac{12 \cdot 8,314 \cdot 300}{1000} = 29,93 \text{ m}^3$$

• **Calcolare V_2**

Essendo una trasformazione Isoterma, possiamo usare la legge di Boyle

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{1000 \cdot 29,93}{300} = 99,77 \text{ m}^3$$

• Calcolare T_3

$$\nearrow V_3 = V_2$$

Nella trasformazione isocora il volume è costante. Usiamo l'equazione di stato:

$$P_3 V_2 = n \cdot R \cdot T_3 \quad T_3 = \frac{P_3 V_2}{n R} = \frac{100 \cdot 99,77}{12 \cdot 8,314} = 100 \text{ K}$$

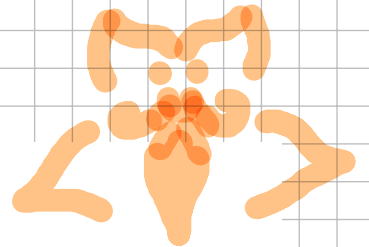
(In alternativa, poiché V è costante, $\frac{P_2}{T_1} = \frac{P_3}{T_3}$, quindi $T_3 = T_1 \cdot \frac{P_3}{P_2} = 300 \cdot \frac{100}{300} = 100 \text{ K}$.)

• Variazione di entropia ΔS per l'isocora (volume cost.)

Dato che il volume è costante, la formula per l'entropia diventa:

$$\Delta S = n \cdot C_v \cdot \ln\left(\frac{T_3}{T_2}\right) = 12 \cdot \frac{3}{2} \cdot R \cdot \ln\left(\frac{100}{300}\right) = -164,41 \text{ J/K}$$

dove $T_2 = T_1 = 300 \text{ K}$ (la temperatura all'inizio dell'isocora).



Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una biglia metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia urta in **modo anelastico** una seconda biglia di massa M e **inizialmente in quiete**. Determinare il modulo della **velocità** del sistema dopo l'urto.

Dati

$$m_1 = 15 \text{ g}, M_2 = 45 \text{ g}, v_1 = 60 \text{ m/s} \quad v_2 = 0 \text{ m/s} \quad m_1 = 0,015 \text{ kg} \quad m_2 = 0,045 \text{ kg}$$

Incognite:

$$V_1 = 60 \text{ m/s} \quad v_2 = 0 \text{ m/s}$$

Velocità V_f dopo urto

• Calcolo V_f

$$V_f = \frac{m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2}{m_1 + m_2} = \frac{0,015 \cdot 60 + 0,045 \cdot 0}{0,015 + 0,045} = 15 \text{ m/s}$$

Prova Scritta Fisica

16 Giugno 2025

Problema 1

Un corpo puntiforme di massa m , è collegato a una molla ideale di costante elastica K , disposta orizzontalmente su un piano privo di attrito. All'istante iniziale il corpo è fermo e si trova in una posizione tale che la molla risulta allungata di una quantità X rispetto alla sua lunghezza a riposo. Scrivere la legge oraria del moto corpo. Calcolare inoltre energia cinetica e potenziale del corpo all'istante iniziale e al punto di equilibrio. Infine, determinare la forza necessaria a mantenere il corpo fermo nella posizione $x=X$.

Dati

$m=1000 \text{ Kg}$, $X=0.1 \text{ m}$, $K=28400 \text{ N/m}$.

Incognite:

Legge oraria

Energia cinetica e potenziale iniziale ed al punto di equilibrio della massa

Forza necessaria per mantenere il corpo nella posizione $x=X$

• Legge oraria

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = \text{ampiezza} = X = 0,1 \text{ m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{28400}{0,1}} = 5,33 \text{ rad/s}$$

$$x(t) = X \cdot \cos(5,33 \cdot t + \phi)$$

• Energia cinetica e potenziale

$$E_i = E_f \implies \underset{\substack{\downarrow \\ v=0}}{K_i} + U_i = \underset{\substack{\downarrow \\ x=0}}{K_f} + U_f$$

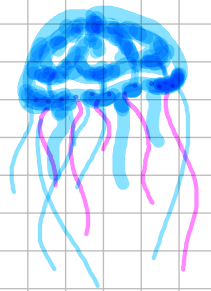
$$U_i = K_f$$

- Energia potenziale iniziale

$$U_i = \frac{1}{2} \cdot K \cdot (x)^2 = \frac{1}{2} \cdot 28400 \cdot 0,1^2 = 142 \text{ J}$$

$$U_f = K_i = 0 \text{ J (punto di equilibrio } x=0)$$

$$K_f = U_i = 142 \text{ J}$$



- Forza per mantenere la massa in $x=X$

La molla è allungata di X rispetto alla sua lunghezza a riposo.

La forza elastica vale:

$$F_{el} = -Kx = -28400 \cdot 0,1 = -2840 \text{ N}$$

Per mantenere il corpo fermo $x=X$, bisogna applicare una forza esterna F_{est} che bilanci esattamente la forza elastica:

$$F_{est} + F_{el} = 0 \Rightarrow F_{est} = -F_{el}$$

$$F_{est} = 2840 \text{ N}$$

Problema 2

Un gas perfetto biatomico, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una temperatura T_2 . Determinare il volume del gas, la pressione finale del gas e variazione di energia interna del gas associata alla trasformazione.

Dati

$$n=12, T_1=300\text{K}, P_1=10^3\text{Pa}, T_2=3T_1, C_V=5R/2.$$

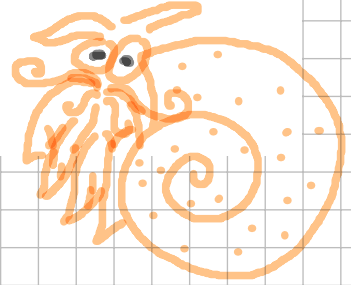
↳ 900K

Incognite:

Volume V del gas

Pressione P_2

Variazione di energia del gas



Per determinare il volume uso l'equazione di stato

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad V = \frac{n \cdot R \cdot T}{P} = \frac{12 \cdot 8,314 \cdot 300}{1000}$$

$$V = 30 \text{ m}^3$$

Uso la legge di Gay-Lussac per ricavare la Pressione 2 P_2

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \rightarrow \frac{P_1}{T_1} \cdot T_2 = P_2$$

$$P_2 = \frac{1000}{3} = 33,3 \text{ Pa}$$

Per un trasformazione isocora (a volume costante) la variazione interna di un gas perfetto è:

$$\Delta U = n \cdot C_V \cdot \Delta T = n \cdot C_V \cdot (T_2 - T_1)$$

$$= 12 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,314 \cdot (900 - 300) = 149652 \text{ J}$$

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, una **biglia** metallica di massa m si muove lungo l'asse x con velocità v . La biglia **urta in modo elastico** una seconda biglia di massa M e inizialmente in quiete. Determinare il modulo della velocità della seconda biglia dopo l'urto.

Dati

$$m=15g, M=5g, v_1=10m/s \quad v_2 = 0m/s \quad V_{2f} = ?$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$0,015kg \quad 0,005kg$$

• Calcolo V_{2f}

$$V_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1 = \frac{2 \cdot 0,015}{0,015 + 0,005} \cdot 10 = 15m/s$$

Prova Scritta Fisica

13 Maggio 2025

Problema 1

Un corpo puntiforme di massa m , è collegato a una molla ideale di costante elastica K , disposta orizzontalmente su un piano privo di attrito. All'istante iniziale il corpo è fermo e si trova in una posizione tale che la molla risulta allungata di una quantità X rispetto alla sua lunghezza a riposo. Scrivere la legge oraria del moto corpo. Calcolare inoltre energia cinetica e potenziale del corpo all'istante iniziale e al punto di equilibrio. Infine, determinare la forza necessaria a mantenere il corpo fermo nella posizione $x=X$.

Dati

$m=1000 \text{ Kg}$, $X=0.1 \text{ m}$, $K=28400 \text{ N/m}$.

• Legge oraria

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$A = X = 0,1 \text{ m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{28400}{1000}} = 5,4 \text{ rad/s}$$

• Energia cinetica e potenziale del corpo all'istante iniziale e al $x=0$

$$E_i = E_f \Rightarrow K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad K_i = 0 \text{ perché } v = 0$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot K \cdot x^2 \quad U_f = 0 \text{ perché } x = 0$$

$$U_i = K f \rightarrow U_i = \frac{1}{2} \cdot 28400 \cdot (0,1)^2 = 142 \text{ J}$$

• Forza per tenere la massa nella posizione $x = 0,0001 \text{ Km}$

• Trova la forza elastica con la legge di Hooke

$$F_{el} = -Kx = -28400 \cdot 0,1 = -2840 \text{ N}$$

$$F = -F_{el} \Rightarrow F = 2840 \text{ N}$$

Problema 2

Un gas perfetto **biatomico**, costituito da n moli, è contenuto in un recipiente a pareti rigide. Inizialmente, il gas si trova in uno stato caratterizzato dalla pressione P_1 e dalla temperatura T_1 . Successivamente, il gas è riscaldato a raggiungere una temperatura T_2 . Determinare il volume del gas, la pressione finale del gas e variazione di energia interna del gas associata alla trasformazione.

Dati

$$n=12, T_1=300\text{K}, P_1=10^3\text{Pa}, T_2=3T_1, C_v=5R/2.$$

• Isocoro $P_2 = ? \quad \Delta E?$

• Equazione di stato

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{12 \cdot 8,314 \cdot 900}{1000} = 90 \text{ m}^3$$

- Legge di Gay Lussac

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow \frac{P_1}{T_1} \cdot T_2 = P_2$$

$$P_2 = \frac{1000}{300} \cdot 900 = 300 P_0$$

- Variazione di energia ΔE

$$\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T = 12 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,314 \cdot (900 - 300) = 149652 \text{ J}$$

Problema 3 //

Prova Scritta Fisica
17 Aprile 2025

Problema 1

Un corpo, assimilabile ad un punto materiale di massa m , è lasciato libero di scorrere su di un piano inclinato privo di attrito. L'altezza iniziale del punto, misurata rispetto al tavolo su cui è poggiato il piano, è $y=H$. Inoltre, l'angolo che il piano forma col tavolo è Θ . Supponendo che la velocità iniziale del corpo sia V_0 , calcolare il lavoro che la forza peso compie per spostare il corpo fino a $y=0$. Determinare inoltre l'energia meccanica del corpo all'istante iniziale e nel momento in cui arriva sul tavolo.

Dati

$m=1 \text{ Kg}$, $H=0.5 \text{ m}$, $\Theta=30 \text{ gradi}$, $V_0=1 \text{ m/s}$.

- Energia meccanica: $E = K + U$

$$K_i = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1^2 = 0,5 \text{ J}$$

$$U_i = m \cdot g \cdot H = 1 \cdot 0,5 \cdot 9,81 = 4,905 \text{ J}$$

$$E_i = K_i + U_i = 0,5 + 4,905 = 5,405 \text{ J}$$

• **Energia meccanica finale**

↳ Sul tavolo $y=0$, quindi $U_f=0$

$$E_f = K_f + U_f = 5,405 \text{ J}$$

• **Lavoro della forza peso**

$$L = -\Delta U = U_i - U_f = 4,905 - 0 = 4,905 \text{ N}$$

Sto saltando alcuni problemi perchè sono letteralmente ripetuti

Problema 3

In un sistema di riferimento inerziale, due biglie metalliche di massa m si muovono lungo l'asse x con velocità v e $-v$ rispettivamente. Le biglie urtano **in modo elastico**. Determinare le velocità (modulo, direzione e verso) delle due biglie dopo l'urto, e l'energia cinetica totale del sistema prima e dopo l'urto.

Dati

$m=15\text{g}$, $v=15\text{m/s}$.

$v_1 = 15\text{m/s}$ $v_2 = -15\text{m/s}$

$m = 0,015\text{kg}$

$K_{tot,i} / K_{tot,f}$? $V_1 = ?$ $V_2 = ?$

$$V_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_2 =$$

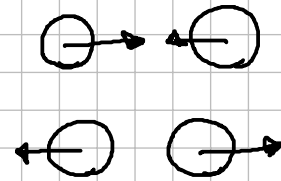
$$= \frac{0,015 - 0,015}{0,015 + 0,015} \cdot 15 + \frac{2 \cdot 0,015}{0,015 + 0,015} \cdot (-15) =$$

$$= 0 + (-15) = -15 \text{ m/s}$$

$$V_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_2$$

$$= \frac{2 \cdot 0,015}{0,015 + 0,015} \cdot 15 + \frac{0,015 - 0,015}{0,015 + 0,015} \cdot (-15)$$

$$= 15 + 0 = 15 \text{ m/s}$$



$$K_{i1} = \frac{1}{2} m \cdot v_{i1}^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,015 \cdot (15)^2 = 1,7 \text{ J}$$

$$K_{i2} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{i2}^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,015 \cdot (-15)^2 = 1,7 \text{ J}$$

$$K_{itot} = K_{i1} + K_{i2} = 1,7 + 1,7 = 3,4 \text{ J}$$

$$K_{f1} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{f1}^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,015 \cdot (-15)^2 = 1,7 \text{ J}$$

$$K_{f2} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{f2}^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,015 \cdot (15)^2 = 1,7 \text{ J}$$

$$K_{ftot} = K_{f1} + K_{f2} = 1,7 + 1,7 = 3,4 \text{ J}$$

Prova Scritta Fisica

17 Aprile 2025

Problema 1

Un pendolo è costituito da un corpo di massa M appeso ad un filo di lunghezza L . Il pendolo viene spostato fino a formare un angolo iniziale θ_0 rispetto alla verticale e poi lasciato libero di oscillare. Determinare l'energia meccanica del corpo all'istante iniziale e nel momento in cui la sua velocità è massima. Discutere inoltre della eventuale dipendenza della velocità massima dal valore di M .

Dati

$M=100\text{g}$, $L=10\text{cm}$, $\theta_0=45$ gradi.

$$C_{m \rightarrow m} = :100$$

$$L = 0,1\text{m}$$

$$M = 0,1\text{kg}$$

$$E_i? \quad E_{\text{max}} = E_f$$

$$E_i = K_i + U_i$$

• Energia potenziale

$$U_i = m \cdot g \cdot h \quad h = \text{dislivello}$$

↳ calcolo di h

$$h = L(1 - \cos\theta) = 0,1(1 - \cos 45) = 0,03\text{m}$$

$$U_i = 0,1 \cdot 9,81 \cdot 0,03 = 0,03\text{J}$$

$$K_i = 0 \quad \text{perché} \quad v = 0$$

$$E_i = 0 + 0,03\text{J}$$

- Energia meccanica quando la velocità è massima (E_f)

La velocità è massima quando il pendolo passa per la posizione verticale ($\theta=0$).

$$E_i = E_f$$

- Perché $U_f = 0$ (con $h = 0$)

- Dipendenza tra velocità massima e la massa

$$U_i = U_f \Rightarrow \cancel{m} \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \cancel{m} \cdot v_{max}^2$$

La velocità massima non dipende da quanto è pesante il corpo.

Un corpo più pesante ha più energia potenziale da convertire in cinetica.

Ma ha anche più inerzia, quindi la stessa energia cinetica produce una velocità minore.

I due effetti si annullano, e la velocità finale è indipendente dalla massa.